

คู่มือติดตั้งบน n8n Cloud — ทำตามทีละขั้น

สำหรับผู้ใช้น8n Cloud (สมัครที่ n8n.io ไม่ได้ลง Docker เอง) workflow ชุดนี้ (รุ่น Cloud-compatible) **ไม่ใช่ environment variable** แล้ว — ค่าตั้งค่าทั้งหมดอยู่ใน node ชื่อ **Factory Config** ที่แก้ได้จากหน้าจอ n8n โดยตรง

ถ้าคุณเคย import workflow รุ่นเก่าไว้ ลบทิ้งทั้งหมดก่อน แล้ว import ชุดใหม่นี้แทน (รุ่นเก่าอ่านค่าจาก `$env` ซึ่งใช้บน Cloud ไม่ได้)

ภาพรวม: ต้องเชื่อมอะไรบ้าง

Credential	จำเป็นแค่ไหน	ใช้ทำอะไร
OpenAI API	● บังคับ	สร้างเนื้อหา + ภาพทุกชิ้น (ไม่มี = ทำอะไรไม่ได้เลย)
Postgres (Supabase)	● จำเป็น	ความจำของโรงงาน: กันของซ้ำ, คุ่มงบ, บันทึกผล
Google Drive OAuth2	● ทึหลังได้	สำรองไฟล์สินค้า
Etsy (OAuth2 API)	● ทึหลังได้	ลงขาย — ไม่มีก็ผลิตสินค้าได้ ระบบจะข้ามขั้นลงร้านให้เอง
Gmail	○ ไม่ใช่	ระบบนี้ไม่ได้ใช้ ลบหรือเก็บไว้ก็ได้

ขั้นที่ 1 — สร้าง OpenAI credential (5 นาที)

- ไปที่ `platform.openai.com` → API keys → Create new secret key → คัดลอกเก็บไว้
- (เปิดดูซ้ำไม่ได้ ต้องคัดลอกตอนนั้นเลย)
- ที่เมนู Billing เติมเครดิตอย่างน้อย \$10
- ใน n8n: Credentials → Create credential → ค้นหา "OpenAI" → เลือก OpenAI
- วาง API key → Save → ต้องขึ้นเครื่องหมายถูกเขียว

ขั้นที่ 2 — Postgres (Supabase)

Supabase คืออะไร: เป็นผู้ให้บริการที่เอา PostgreSQL ของแท้ มารันบนคลาวด์ให้เรา พร้อมหน้าเว็บไว้ดูตาราง — credential ชื่อ "Postgres" ใน n8n ก็คือการต่อไปที่ฐานข้อมูลนี้ ลบโปรเจกต์ Supabase = ลบฐานข้อมูลทิ้ง / สร้างโปรเจกต์ใหม่ = ได้ฐานข้อมูลใหม่

2.1 สร้างโปรเจกต์ Supabase (ทำครั้งเดียว)

supabase.com → New project แล้วกรอก:

ช่อง	ใส่อะไร
Organization	ปล่อยตามเดิม
GitHub (optional)	ข้าม ไม่ต้องกด Connect GitHub
Project name	เช่น <code>ai-product-factory</code>
Database password	ดูค่าเตือนข้างล่าง
Region	Northeast Asia (Tokyo) (หรือที่ใกล้ที่สุด)
Security	เอาติ๊กออกที่ Automatically expose new tables ที่เหลือปล่อยตามเดิม

⚠ Database password — จุดที่คนพลาดบ่อยที่สุด

- อย่ากด "Generate a password" — จะได้อักขระพิเศษที่ทำให้ copy/paste เพี้ยน
- พิมพ์เองเป็น ตัวอักษรอังกฤษ + ตัวเลขล้วน ยาว ~16 ตัว ไม่มี `@ # $ % & !` หรือช่องว่าง
- จดไว้ทันทีก่อนกดสร้าง — Supabase ไม่โชว์ให้ดูซ้ำอีกเลย และนี่คือรหัสที่ต้องเอาไปใส่ n8n
- ไม่ใช่รหัส login เว็บ Supabase และไม่ใช่ API key
- ถ้าลืมจริง ๆ: Settings → Database → **Reset database password**

กด **Create new project** แล้วรอ ~2 นาที

2.2 หาค่าเชื่อมต่อ

ในโปรเจกต์ → ปุ่ม **Connect** (แถบบนสุด) → การ์ด **Direct** (Connection string) → เลือก **Session pooler**

ทางสำรองถ้าหาไม่เจอ: Settings → **Database** → หัวข้อ **Connection pooling** หน้าจอ Supabase เปลี่ยนบ่อย ถ้าเห็นการ์ด Framework / Server / Direct / ORM / MCP ให้กด **Direct**

จะได้สตริงหน้าตาแบบนี้ (ตรง `[YOUR-PASSWORD]` เป็นแค่ข้อความ placeholder):

```
postgresql://postgres.abcdefghijklmnp:[YOUR-PASSWORD]@aws-0-ap-northeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres
      User                               Host      Port Database
```

2.3 กรอกใน n8n

n8n → **Credentials** → Create credential → ค้นหา **Postgres**

ช่องใน n8n	ค่า	หมายเหตุ
Host	aws-0- <region>.pooler.supabase.com	ลอกจากสตริงข้างบน
Database	postgres	
User	postgres.<project-ref>	⚠ เปลี่ยนทุกครั้งที่สร้างโปรเจกต์ใหม่
Password	Database password ของโปรเจกต์นั้น	
Port	5432	⚠ ต้อง 5432 (Session pooler) — ห้ามใช้ 6543 (Transaction pooler) n8n ต่อไม่ได้
SSL	require	⚠ สาเหตุต่อไม่ติดอันดับ 1 — Supabase บังคับ SSL แต่ n8n ตั้งต้นเป็น disable

- ถ้าตั้ง require แล้วยังไม่ผ่าน → เปิด Ignore SSL Issues เพิ่ม → Retry
- ต้องขึ้นแถบเขียว Connection tested successfully → แล้ว กด Save (เขียวเฉย ๆ ยังไม่บันทึก)
- 🔑 ถ้ามี Postgres credential ตัวเก่าที่ต่อไม่ติดค้างอยู่ ลบทิ้ง ไม่จ้้นเวลาเลือกในโหนดจะหิบบิดตัว

ย้ายไปโปรเจกต์ Supabase ใหม่เมื่อไหร่ ต้องแก้ 3 ช่อง: Host, User, Password ไม่ใช่แค่ password — เพราะ project ref ใหม่ทำให้ User เปลี่ยนด้วย

2.4 สร้างตาราง

- Supabase → SQL Editor → New query → วางเนื้อหาไฟล์ db/schema.postgres.sql ทั้งไฟล์ → Run (Ctrl+Enter)
- ถ้าแจ้งเตือน "Potential issue detected — creates tables without enabling Row Level Security" → กด Run and enable RLS (ปุ่มเขียว)

RLS ปิดกั้นการอ่านตารางผ่าน API สาธารณะ (anon key) แต่ไม่กระทบ n8n เพราะ n8n ต่อ PostgreSQL โดยตรงด้วย user postgres ซึ่งเป็นเจ้าของตาราง — เจ้าของตารางข้าม RLS ได้เสมอ

- ✓ ต้องได้ Success. No rows returned → เช็คว่า Table Editor ต้องเห็นตาราง adpf_* 12 ตาราง (products, ideas, events, costs, budget, qa_results, product_versions, sales, ab_tests, trends, prompt_versions, category_targets) ทุกตารางวางเปล่าเป็นเรื่องปกติ (รันซ้ำได้ไม่พัง ทุกคำสั่งเป็น CREATE TABLE IF NOT EXISTS)

ขั้นที่ 3 — Import workflow ชุดใหม่ (Cloud-compatible)

Import ทีละไฟล์ เรียงจากเลขมากไปน้อย:

```
10 → 09 → 08 → 07 → 06 → 05 → 04 → 03 → 02 → 01 → 00
```

วิธี import: หน้า Workflows → ปุ่ม ... มุมขวาบน → Import from File

หลัง import เปิด workflow 01 เช็ค node Run: ... และ Log: ... ทั้ง 11 จุด ว่าชี้ไปยัง sub-workflow ถูกตัว (ปกติจะถูกต้องไหมดีเพราะ id ตรงกัน)

ขั้นที่ 4 — ตั้งค่าที่ node Factory Config

ทุก workflow มี node Factory Config อยู่ถัดจาก trigger

แก้ที่ workflow 01 ตัวเดียวพอ — sub-workflow ทุกตัวรับค่าต่อจาก 01 อัตโนมัติ

1. เปิด workflow 01 → ดับเบิลคลิก node Factory Config
2. ในโค้ดจะเห็นก่อน DEFAULTS = { ... } — แก้ค่าตรงนั้นได้เลย
3. ตอนนี้อาจไม่ต้องแก้อะไรก็ได้ — ทุกค่ามี default ที่ใช้งานได้

ค่าที่จะกลับมาแก้ที่หลัง: ETSY_API_KEY, ETSY_SHOP_ID (เมื่อ Etsy อนุมัติ app)

ทางเลือก: ถ้าแพลนของคุณมีเมนู Variables (Settings → Variables) ตั้งชื่อเดียวกับใน DEFAULTS ได้เลย ค่าจาก Variables จะทับ DEFAULTS อัตโนมัติ เหมือนกับของลับอย่าง ETSY_API_KEY

ขั้นที่ 5 — ทดสอบทีละขั้น

5.1 รัน workflow 00 (ฟรีเกือบหมด ~ครึ่งสตางค์)

เปิด 00 Starter Smoke Test → เลือก OpenAI credential ที่ node OpenAI: Connection Test (ครั้งแรกครั้งเดียว) → กด Test workflow

✓ ต้องได้: PASSED - n8n is ready + เช็กลิสต์เขียว 4 ข้อ 📄 โบนัส: node Build Test PDF → เห็น Binary → ดาวน์โหลด PDF ทดสอบได้เลย

5.2 รัน workflow 06 (ทดสอบฐานข้อมูล ฟรี)

เปิด 06 → กด Test workflow → ตอน execute ให้ pin input:

```
{"op": "run_start", "run_id": "test-1", "factory": "printable", "status": "running"}
```

✓ ต้องได้ {"ok": true} — เปิด Supabase → Table Editor → เห็นแถวใน adpf_products

! ถ้า error ที่ node Postgres = credential ยังไม่ผ่าน กลับไปขั้นที่ 2

5.3 รันทั้งสาย แบบซ่อมฟรี

เปิด 01 → Test workflow → pin input ที่ Trigger: Manual Run:

```
{"factory": "printable", "dry_run": true}
```

ไม่ต้องมี Etsy — ระบบตรวจสอบเองว่า Etsy ยังไม่ตั้งค่า จะ: ผลิตสินค้าครบ (วิจัย → ไอเดีย → เนื้อหา → QA → ไฟล์) → บันทึกลงฐานข้อมูล → จบด้วยสถานะ `completed_without_publish` พร้อมบอกว่าไฟล์อยู่ตรงไหน

✓ ต้องได้: `ok: true` + รายชื่อไฟล์ใน `files_produced` ไฟล์จริงเปิดดูได้ที่ node `Run: Product Engine` → output → `files[]`

5.4 ของจริงขั้นแรก (~\$1.3)

```
{"factory": "resume", "dry_run": false}
```

`resume` ใช้ภาพน้อยสุด (6 ใบ) — เปิด PDF ที่ได้มาดูจริง ๆ ก่อนไปต่อ

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ n8n Cloud

1. โควตา **execution**: การผลิต 1 ชิ้นกิน ~12–14 executions (นับ sub-workflow ด้วย)

แพลนทดลอง 1,000 ครั้ง ~ สินค้า ~70 ชิ้น

1. **SQLite** ใช้ไม่ได้บน Cloud (ต้องใช้ Execute Command) — ใช้ Postgres ตามคู่มือนี้
2. ของลับใน **Factory Config**: ค่า `ETSY_API_KEY` ที่พิมพ์ใน DEFAULTS จะติดอยู่ในตัว

workflow (คนที่เปิด workflow เห็นได้) — ถ้าแพลนมี Variables ให้เก็บที่นั่นแทน

1. เมื่อได้ Etsy app แล้ว: ใส่ `ETSY_API_KEY` + `ETSY_SHOP_ID` ใน Factory Config ของ 01

แล้วสร้าง credential **OAuth2 API** (generic) ตาม README ข้อ 1.2 — run ถัดไปจะกลับมาลง Etsy อัตโนมัติ ไม่ต้องแก้อะไรเพิ่ม

แก้ปัญหาเร็ว

อาการ	แก้
Postgres: password authentication failed	ใช้ Database password ของโปรเจกต์ที่กำลังต่ออยู่ ไม่ใช่ของโปรเจกต์เก่า (reset ได้ใน Supabase → Settings → Database)
Postgres: Tenant or user not found	ช่อง User ยังเป็น project ref เก่า หรือ Host คนละ region กับโปรเจกต์ — ลอกใหม่จาก Connect → Direct → Session pooler
Postgres: timeout / ต่อไม่ติด	Port ต้อง 5432 + SSL = require
Postgres: ผ่านแล้วแต่ query พัง relation does not exist	รัน schema ใน SQL Editor (ขั้นที่ 2)
OpenAI: Incorrect API key	key ผิด/ลืม Save credential
OpenAI: insufficient_quota	เติมเครดิตที่ platform.openai.com/billing
01 จบด้วย completed_without_publish	ปกติ! แปลว่ายังไม่ตั้ง Etsy — ไฟล์อยู่ใน output ของ Run: Product Engine
node อ้าง Factory Config ไม่เจอ	คุณ import รุ่นเก่า — ลบแล้ว import ชุดใหม่